

Resolución TPN3: Análisis de Paquetes

1. Borrado de cache DNS

Primero revisamos los registros DNS de nuestro equipo con el comando “ipconfig /displaydns”

```
C:\Users\CIR>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows

kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
-----
Nombre de registro . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
Tipo de registro . . : 5
Período de vida . . . : 234
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com.edgekey.net

Nombre de registro . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com.edgekey.net
Tipo de registro . . : 5
Período de vida . . . : 234
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : e12437.d.akamaiedge.net

Nombre de registro . : e12437.d.akamaiedge.net
Tipo de registro . . : 1
Período de vida . . . : 234
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
```

Luego, con el comando “ipconfig /flushdns” borramos los registros DNS.

```
C:\Users\CIR>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
```

- a. Situaciones en la que se podría utilizar el comando de borrado “ipconfig /flushdns”

El borrado de caché DNS puede utilizarse ante problemas de resolución de nombres, cambios recientes en las direcciones IP asociadas a un

dominio, modificaciones en la configuración DNS o cuando se desea forzar una nueva resolución DNS.

- ACTIVIDADES

1. a) ¿Qué servidor DNS tiene configurado?

Para determinar qué servidor DNS se encuentra configurado en el equipo se utilizó el comando: “ipconfig /all”

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : fibertel.com.ar
    Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
    Dirección física. . . . . : DC-46-28-CC-B0-F5
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e4d2:a8a0:a5a7:889c%21(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 05:30:52
La concesión expira . . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 07:01:02
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 417089064
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2D-0D-BA-C0-DC-46-28-CC-B0-F5
Servidores DNS. . . . . : 181.30.140.198
                        181.30.140.135
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Dentro de la información correspondiente al adaptador de red utilizado para conectarse a Internet se localizó el campo: “Servidores DNS”
El servidor DNS configurado en el equipo durante la realización de la práctica fue: “181.30.140.198”

1. b) ¿Cómo se puede visualizar esta información en el equipo?

La información correspondiente a los servidores DNS configurados puede visualizarse desde Windows mediante: “ipconfig /all”

```

C:\Users\CIR>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : Leonel-Alegre
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador desconocido Conexión de área local:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : ExpressVPN TUN Driver
Dirección física. . . . . :
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet
Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-14

```

El comando proporciona la configuración detallada de los adaptadores de red del sistema, incluyendo dirección IPv4, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y servidores DNS.

2. Captura utilizando filtros DNS

Para la segunda prueba se volvió a realizar el procedimiento anterior, pero esta vez se configuró Wireshark para capturar exclusivamente tráfico relacionado con el servicio DNS.

Antes de realizar la prueba se volvió a eliminar la caché DNS mediante: “ipconfig /flushdns”

```

C:\Users\CIR>ipconfig /flushdns

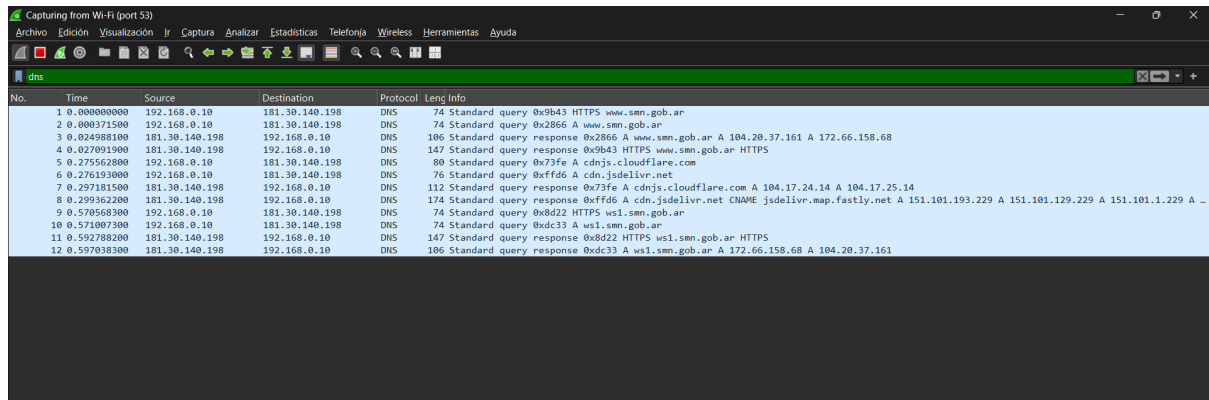
Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Users\CIR>

```

Posteriormente se utilizó el siguiente filtro de captura en Wireshark: “port 53”

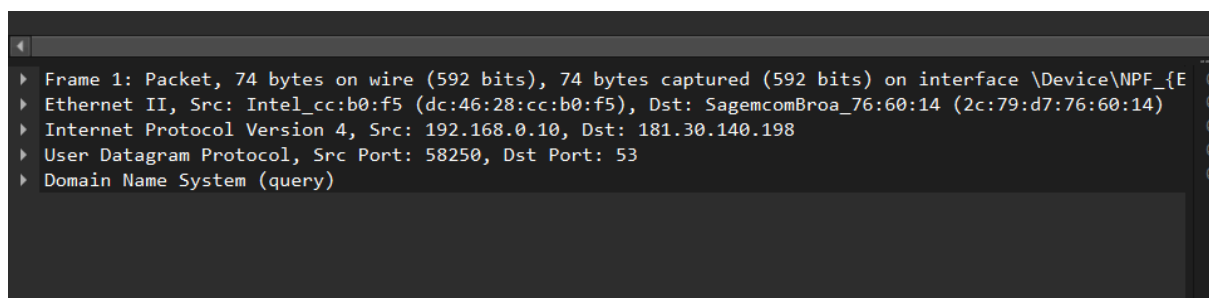


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	74	Standard query 0x9b43 HTTPS www.smn.gob.ar
2	0.000371500	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	74	Standard query 0x2866 A www.smn.gob.ar
3	0.024988100	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	106	Standard query response 0x2866 A www.smn.gob.ar A 104.20.37.161 A 172.66.158.68
4	0.027091900	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	147	Standard query response 0x9b43 HTTPS www.smn.gob.ar HTTPS
5	0.275562800	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	80	Standard query 0x73fe A cdnjs.cloudflare.com
6	0.276193000	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	76	Standard query 0xffd6 A cdn.jsdelivr.net
7	0.297181500	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	112	Standard query response 0x73fe A cdnjs.cloudflare.com A 104.17.24.14 A 104.17.25.14
8	0.299362200	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	174	Standard query response 0xffd6 A cdn.jsdelivr.net CNAME jsdelivr.map.fastly.net A 151.101.193.229 A 151.101.129.229 A 151.101.1.229 A ...
9	0.570568300	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	74	Standard query 0x8d22 HTTPS ws1.smn.gob.ar
10	0.571007300	192.168.0.10	181.30.140.198	DNS	74	Standard query 0xdc33 A ws1.smn.gob.ar
11	0.592798200	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	147	Standard query response 0x8d22 HTTPS ws1.smn.gob.ar HTTPS
12	0.597038300	181.30.140.198	192.168.0.10	DNS	106	Standard query response 0xdc33 A ws1.smn.gob.ar A 172.66.158.68 A 104.20.37.161

El uso del filtro permitió reducir considerablemente la cantidad de paquetes capturados, concentrando el análisis sobre el tráfico asociado al servicio DNS.

a) Protocolo de transporte utilizado por DNS

Al seleccionar uno de los paquetes correspondientes a una consulta DNS y analizar sus diferentes encabezados, se observó la siguiente estructura:



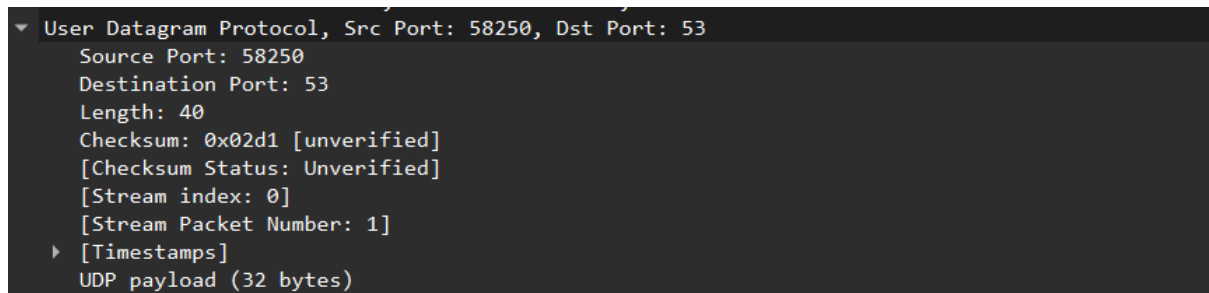
Frame 1: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{E...}
Ethernet II, Src: Intel_cc:b0:f5 (dc:46:28:cc:b0:f5), Dst: SagemcomBroa_76:60:14 (2c:79:d7:76:60:14)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.10, Dst: 181.30.140.198
User Datagram Protocol, Src Port: 58250, Dst Port: 53
Domain Name System (query)

Por lo tanto, para la consulta realizada el protocolo utilizado en la capa de transporte fue: “UDP - User Datagram Protocol”

3. Puerto destino utilizado por DNS

Para determinar el puerto utilizado por el servicio DNS se seleccionó uno de los paquetes correspondientes a una consulta DNS.

Dentro del detalle del paquete se desplegó: “User Datagram Protocol”

A screenshot of the Wireshark packet details pane. The top line shows a collapsed view of the 'User Datagram Protocol' section with a dropdown arrow on the left, followed by the text 'User Datagram Protocol, Src Port: 58250, Dst Port: 53'. Below this, the expanded details are listed: 'Source Port: 58250', 'Destination Port: 53', 'Length: 40', 'Checksum: 0x02d1 [unverified]', '[Checksum Status: Unverified]', '[Stream index: 0]', '[Stream Packet Number: 1]', '[Timestamps]' (indicated by a right-pointing triangle), and 'UDP payload (32 bytes)'.

Donde Wireshark muestra, entre otros, los siguientes campos: “source Port”, “Destination Port”

Donde se puede ver que el puerto utilizado por la consulta DNS es: 53

El puerto origen corresponde normalmente a un puerto temporal asignado al equipo cliente, mientras que el puerto destino corresponde al servicio DNS.

4. Comparación de la IP origen de la respuesta DNS

Para determinar si la respuesta DNS fue enviada desde la misma dirección configurada como servidor DNS en el equipo se realizaron dos verificaciones.

En primer lugar se consultó la configuración de red mediante: “ipconfig /all”

El servidor DNS configurado fue:

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

  Sufijo DNS específico para la conexión. . : fibertel.com.ar
  Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
  Dirección física. . . . . : DC-46-28-CC-B0-F5
  DHCP habilitado . . . . . : sí
  Configuración automática habilitada . . . : sí
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e4d2:a8a0:a5a7:889c%21(Preferido)
  Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.10(Preferido)
  Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
  Concesión obtenida. . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 05:30:52
  La concesión expira . . . . . : viernes, 11 de septiembre de 2026 07:01:02
  Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
  Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
  IAID DHCPv6 . . . . . : 417089064
  DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2D-0D-BA-C0-DC-46-28-CC-B0-F5
  Servidores DNS. . . . . : 181.30.140.198
                           181.30.140.135
  NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

```

Servidores DNS: 181.30.140.198

Posteriormente, en Wireshark se seleccionó un paquete correspondiente a: “Standard query response”

Y se desplegó el encabezado: “Internet Protocol Version 4”

```

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.10, Dst: 181.30.140.198
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 62
    Identification: 0xc1a0 (49568)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.10
    Destination Address: 181.30.140.198
    [Stream index: 0]
  ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 49664, Dst Port: 53

```

Dentro de esta sección se verificó el campo: “Source Address”

La dirección IP origen de la respuesta DNS observada fue:
“192.168.0.10”

Al comparar ambos valores se comprobó que la dirección IP origen observada en la respuesta DNS **no coincide** con la dirección que figura

como servidor DNS en la configuración del host. Por lo tanto, se registran ambos valores como parte de las verificaciones realizadas y se analiza la configuración de resolución DNS utilizada durante la captura.

Ejercicio 2)

- a. ¿Cuál es la IP origen que realiza la consulta DNS?

La IP del equipo que realizó originalmente la consulta es:
"192.168.5.127"

Aunque en la captura esa dirección aparece como destino, esto ocurre porque el paquete mostrado es la respuesta DNS.
Por lo tanto, 192.168.5.127 es el cliente que hizo la consulta.

- b. ¿Cuál es la IP del servidor DNS?

La IP del servidor DNS es: 8.8.8.8

Esto se puede identificar porque en el paquete de respuesta aparece como dirección Source, es decir, es quien está enviando la respuesta DNS al cliente.

- c. ¿Cuál es el nombre DNS consultado, tipo de registro e IP asociada?

En la sección "Queries" aparece: "dpec.com.ar: type A, class IN".
Por lo tanto, nombre consultado: dpec.com.ar, tipo de registro: A. Luego en "Answers" aparece: dpec.com.ar: type A, class IN, addr 70.38.113.11, así que la dirección resuelta es: 70.38.113.11.

Ejercicio 3)

a. Protocolo y puerto de capa de aplicación

En la captura se identificó el protocolo: “HTTP - Hypertext Transfer Protocol”

192.168.0.10	192.168.0.10	44.238.29.244	HTTP	526 GET /login.aspx HTTP/1.1
--------------	--------------	---------------	------	------------------------------

Como protocolo de capa de aplicación

Analizando los encabezados del paquete se observó la siguiente estructura:

```
▶ Frame 191: Packet, 526 bytes on wire (4208 bits), 526 bytes captured (4208 bits) on interface \Device\
▶ Ethernet II, Src: Intel_cc:b0:f5 (dc:46:28:cc:b0:f5), Dst: SagemcomBroa_76:60:14 (2c:79:d7:76:60:14)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.10, Dst: 44.238.29.244
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 58426, Dst Port: 80, Seq: 2, Ack: 1, Len: 472
▶ Hypertext Transfer Protocol
```

El servicio HTTP utiliza en esta comunicación el puerto: TCP/80

Por lo tanto, el protocolo de capa de aplicación utilizado es HTTP y el puerto destino utilizado por el servicio es TCP 80.

b. Filtro utilizado en Wireshark

Inicialmente se determinó la dirección IPv4 del equipo mediante:

“ipconfig”

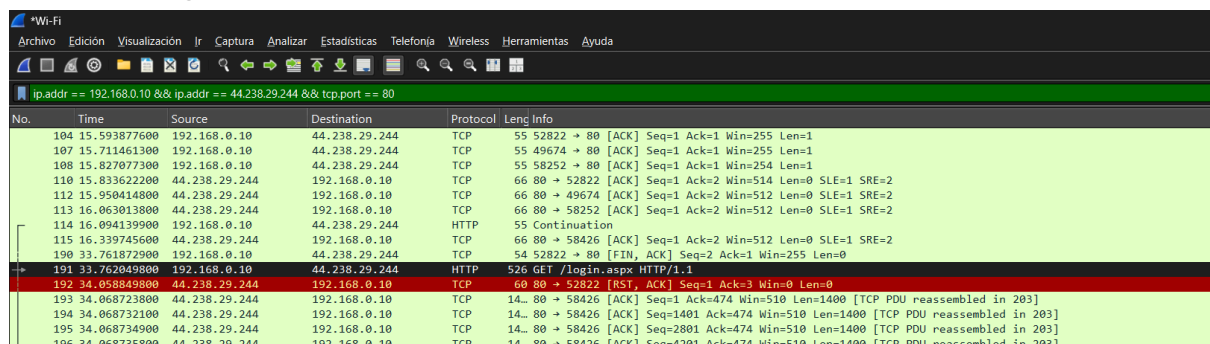
Obteniendo la ip del equipo:

```
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.10
```

Posteriormente, seleccionando uno de los paquetes HTTP y analizando el encabezado “Internet Protocol Version 4”, se identificó la dirección IP destino correspondiente al servidor:

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.10, Dst: 44.238.29.244
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 512
  Identification: 0xa784 (42884)
  ▶ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 128
  Protocol: TCP (6)
  Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.0.10
  Destination Address: 44.238.29.244
  [Stream index: 3]
```

Para visualizar únicamente los paquetes correspondientes a la comunicación entre el equipo y el servidor utilizando el servicio HTTP se aplicó el siguiente filtro:



The screenshot shows the Wireshark interface with the packet capture filter `ip.addr == 192.168.0.10 && ip.addr == 44.238.29.244 && tcp.port == 80` applied. The packet list shows several TCP and HTTP packets between the client (192.168.0.10) and the server (44.238.29.244). The selected packet is an HTTP GET request for `/login.aspx`.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
104	15.593877600	192.168.0.10	44.238.29.244	TCP	55	52822 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
107	15.711461300	192.168.0.10	44.238.29.244	TCP	55	49674 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
108	15.827077300	192.168.0.10	44.238.29.244	TCP	55	58252 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=1
110	15.833622200	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	66	80 → 52822 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=514 Len=0 SLE=1 SRE=2
112	15.950414800	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	66	80 → 49674 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=0 SLE=1 SRE=2
113	16.063013800	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	66	80 → 58252 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=0 SLE=1 SRE=2
114	16.094139900	192.168.0.10	44.238.29.244	HTTP	55	Continuation
115	16.339745600	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	66	80 → 58426 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=512 Len=0 SLE=1 SRE=2
190	33.761872900	192.168.0.10	44.238.29.244	TCP	54	52822 → 80 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=255 Len=0
191	33.762049800	192.168.0.10	44.238.29.244	HTTP	526	GET /login.aspx HTTP/1.1
192	34.058849800	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	60	80 → 52822 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=0 Len=0
193	34.068723800	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	14..	80 → 58426 [ACK] Seq=1 Ack=474 Win=510 Len=1400 [TCP PDU reassembled in 203]
194	34.068732100	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	14..	80 → 58426 [ACK] Seq=1401 Ack=474 Win=510 Len=1400 [TCP PDU reassembled in 203]
195	34.068734900	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	14..	80 → 58426 [ACK] Seq=2801 Ack=474 Win=510 Len=1400 [TCP PDU reassembled in 203]
196	34.068735800	44.238.29.244	192.168.0.10	TCP	14..	80 → 58426 [ACK] Seq=4201 Ack=474 Win=510 Len=1400 [TCP PDU reassembled in 203]

Este filtro permite mostrar los paquetes intercambiados en ambos sentidos entre el cliente y el servidor sobre el puerto TCP 80.

c. Funcionamiento del protocolo y recomendaciones

HTTP es el protocolo que se utiliza para que el navegador se comunique con un servidor web. En este caso, el navegador solicita la página `/login.aspx` y el servidor responde enviando el recurso solicitado. La comunicación utiliza TCP y el puerto 80. Primero se establece la conexión entre el cliente y el servidor y luego se envían las solicitudes y respuestas HTTP.

Como el sitio utiliza HTTP y no HTTPS, la información no viaja cifrada. Por eso, como mejora, sería recomendable utilizar HTTPS, ya que brinda mayor seguridad a los datos que se intercambian.

